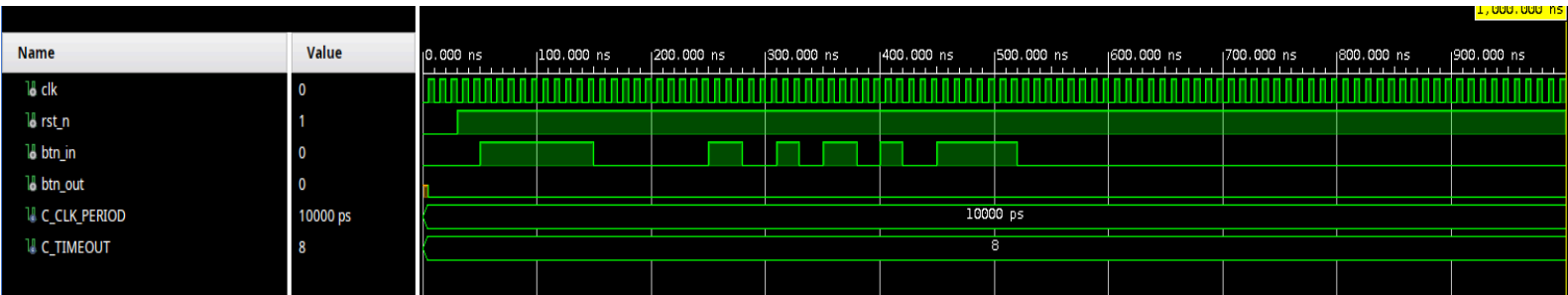


Práctica 3

tb_debouncer

Caso	Estímulo aplicado	Resultado esperado	Resultado obtenido	Pasa
Reset inicial	rst=0 durante 3 ciclos	btn_out='0'	btn_out='0'	Sí
Caso 1a — Pulsación limpia	btn_in=1 durante C_TIMEOUT+2 ciclos	btn_out='1'	btn_out='0'	No
Caso 1b — Soltar botón	btn_in=0 tras caso 1a	btn_out='0'	btn_out='0'	Sí
Caso 2 — Rebotes cortos	4 pulsos alternos de 2-3 ciclos	btn_out='0'	btn_out='0'	Sí
Caso 3 — Pulso insuficiente	btn_in=1 durante C_TIMEOUT-1 ciclos	btn_out='0'	btn_out='0'	Sí



Casos no cubiertos:

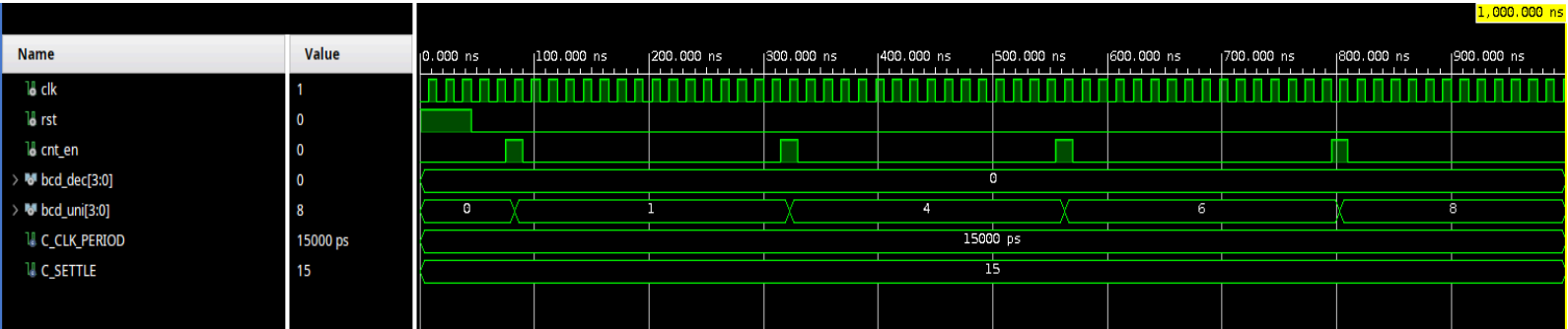
- No probamos reset mientras el botón está pulsado a mitad de cuenta
- No probamos exactamente C_TIMEOUT ciclos justos, solo C_TIMEOUT-1 y C_TIMEOUT+2
- No probamos dos pulsaciones limpias seguidas

Errores que no detectaremos:

- Si el debouncer tiene un bug que solo aparece en la segunda pulsación, no lo veríamos
- Si el timer interno no se resetea bien entre pulsos, con solo 4 rebotes podría no detectarse

tb_contador_asm

Caso	Estímulo aplicado	Resultado esperado	Resultado obtenido	Pasa
Reset	rst=1 durante 3 ciclos	contador=00	contador=00	Sí
Caso A — 00→01	1 pulso cnt_en	01	01	Sí
Caso B — 01→04	1 pulso cnt_en	04 (salta 02,03)	04	Sí
Caso C — 04→06	1 pulso cnt_en	06 (salta 05)	06	Sí
Caso D — 06→08	1 pulso cnt_en	08 (salta 07)	08	Sí
Caso E — 08→09	1 pulso cnt_en	09	09	Sí
Caso F — 09→10	1 pulso cnt_en	10	10	Sí
Caso G — 96→98	1 pulso cnt_en	98 (salta 97)	98	Sí
Caso H — 98→00	2 pulsos cnt_en	00 wraparound	00	Sí
Bucle general	110 pulsos desde 00	ningún primo	ningún primo	Sí



Casos no cubiertos:

- No probamos cnt_en activo más de un ciclo seguido
- No probamos reset en mitad de una transición de la ASM
- No comprobamos que el display no muestre un primo brevemente durante el salto

Errores que no detectaríamos:

- Si la ASM se congela en un estado interno pero el valor visible no es primo, el assert no lo detecta
- Si hay un parpadeo de un valor primo durante los ciclos intermedios del salto, no lo veríamos porque solo leemos el valor final